Programación IV – Examen Final Julio 2026 – 23/07/2026
Apellido y Nombre: _____
DNI: _____

UNER Facultad de Ciencias de la **Administración**

Tengo una aplicación web con dos componentes: un frontend web en HTML, CSS y JavaScript y una API REST desarrollada en Express que se conecta a una base de datos PostgreSQL.

1. Cuando pongo a correr el proyecto del frontend obtengo el siguiente error: **`GET http://localhost:3001/api/estudiantes net::ERR_CONNECTION_REFUSED Failed to fetch.`** ¿Qué puedo estar haciendo mal?
2. Habiendo solucionado el problema anterior… en un formulario de búsqueda de estudiantes escribo el apellido que quiero buscar y obtengo este error a la hora de comunicarme con la API: **`400 Bad Request { error: "Falta parámetro apellido" }`**. La solicitud enviada a la API es: **`http://localhost:3001/api/estudiantes?Gonzalez=apellido`** ¿Está bien la respuesta o estoy haciendo algo mal?
3. Un compañero de trabajo hizo una API REST que busca todos los estudiantes de la base de datos (`SELECT * FROM public.estudiantes`) pero cuando recupera todos los datos los filtra usando el método **`filter`** de los **`arrays`** JavaScript. ¿Esto está bien? Justifique.
4. Explique brevemente filtrado, ordenación y paginación.

5. Si tengo la siguiente API REST como harías el JavaScript del lado del cliente para consultar los datos y mostrarlos en una tabla HTML:

```
const express = require('express');
const { Pool } = require('pg');

const app = express();

const pool = new Pool({
 user: 'user',
 password: 'abc.1234',
 host: 'localhost',
 port: 5432,
 database: 'fcad_cursos'
});

// GET - Obtener todas las materias
app.get('/api/materias', async (req, res) => {
 try {
  const result = await pool.query(`
    SELECT m.id_materia, m.nombre, c.nombre AS carrera
    FROM materias m
    INNER JOIN carreras c ON m.id_carrera = c.id_carrera`);
  res.json(result.rows);
 } catch (err) {
  res.status(500).json({ error: err.message });
 }
});
```

6. Agregue a la API REST del ejercicio anterior un endpoint que te permita consultar una materia dado: **`id_materia.`**